



第6章

函数的数值拟合与计算实验

教师：肖依永|刘杰|王洵|周晟瀚
可靠性与系统工程学院

课程回顾

- 实际工作中，很难找到 $f(x)$ 的具体表达式，只能观测到一些离散数据
- 或者 $f(x)$ 过于复杂而不易运算

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
y_i	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

思路：

用简单函数为离散数组建立模型或为复杂函数建立逼近

课程回顾

➤ 用简单函数为离散数组建立模型或为复杂函数建立逼近需要解决三个问题

- ① 选定简单函数的类型。通常是选取一组线性无关的简单函数 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ ，利用它们形成线性空间

$$\Phi = \text{span} \{ \varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \}$$

利用形如

$$P(x) = a_0 \varphi_0 + a_1 \varphi_1 + \dots + a_n \varphi_n \quad (5.1)$$

的函数产生模型和进行逼近。问题归结为求 $a_0, a_1, \dots, a_n$ ，称 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为**基函数**。

- ② 建立关于模型或逼近的目标，目标决定(5.1)式中 φ 必须满足的条件。条件分插值型和逼近型两类
- ③ 建立算法并作出理论分析

课程回顾

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
y_i	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

- 给定未知函数 $f(x)$ 的一个数表 $y_i=f(x_i)$ ($i=0,1,\dots,n$), 求某个简单的函数 $\phi(x)$, 来逼近函数 $f(x)$, 并且使 $\phi(x_i)=y_i$, 这种方法称为插值法
- 具体有很多种插值法, 其中以拉格朗日(Lagrange)插值和牛顿(Newton)插值为代表的多项式插值最有特点, 常用的插值还有Hermit插值, 分段插值和样条插值
- 插值的任务就是由已知的观测点, 为物理量(未知量)建立一个简单的、连续的解析模型, 以便能根据该模型推测该物理量在非观测点处的特性

课程回顾

定义： 设精确函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 有定义，且已知在 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$ 上的值为 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ ，若存在一个简单的函数 $\phi(x)$ ，来逼近函数 $f(x)$ ，并且使

$$\phi(x_i) = y_i, \quad (i=0, 1, 2, \dots, n) \quad *$$

成立。则称 $\phi(x)$ 为 $f(x)$ 的插值函数，称 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 为插值节点，区间 $[a, b]$ 为插值区间， $(*)$ 式为插值条件。

课程回顾

类似线性插值与抛物插值，我们用插值基函数的方法来构造 $P_n(x)$ 。 $l_0(x)$, $l_1(x)$, ..., $l_n(x)$ 为 $n+1$ 个 n 次多项式， $P_n(x)$ 可表示为它们的线性组合

$$P_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2 + \cdots + l_n(x)y_n = \sum_{k=0}^n l_k(x)y_k$$

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

课程回顾

定义: 设函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个相异的点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$, 称

$$\varphi_0(x) \equiv 1$$

$$\varphi_k(x) = (x - x_{k-1})\varphi_{k-1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

为Newton插值在 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的基函数

Newton插值目的是构造次数 $\leq n$ 的多项式

$$P_n(x) = a_0\varphi_0 + a_1\varphi_1 + \cdots + a_n\varphi_n$$

课程回顾

$$a_n = f[x_0, \dots, x_n]$$

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= f(x) - P_n(x) \\ &= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n) \end{aligned}$$

课程回顾

由于 $x_k = x_0 + kh$, 令 $x = x_0 + th$, $t \in [0, n]$ 则上式成为

$$f(x) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} \Delta^n y_0 t(t-1) \cdots (t-n+1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

上式称为**Newton前插值公式**

$$f(x) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1) + \cdots + \frac{1}{n!} \nabla^n y_0 t(t+1) \cdots (t+n-1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

上式称为**Newton后插值公式**

课程回顾

$$P(x) = y_i \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} + y_{i+1} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}$$

分段线性插值的余项：

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

定理： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数 $f''(x)$ ，且 $|f''(x)| \leq m$ ，

记： $h = \max |x_{i+1} - x_i|$ ，就有估计：

$$|f(x) - P(x)| = |R(x)| \leq mh^2/8, \quad x \in [a,b]$$

注意到 h 随分段增多而减少，因此用分段法提高精度是很好的途径。

课程回顾

选取跟节点 x 最近的三个节点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 进行二次插值，即在区间 $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ 上取 $P(x)$ 如下式。这种分段低次插值叫分段二次插值，在几何上就是用分段抛物线代替 $y = f(x)$ ，又称分段抛物插值

$$f(x) \approx P_2(x) = \sum_{k=i-1}^{i+1} \left(\prod_{\substack{j=i-1 \\ j \neq k}}^{i+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) y_k$$

课程回顾

定义： $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上 $n+1$ 个互异节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ ，函数 $f(x)$ 在节点上有

$$f(x_i) = y_i \quad f'(x_i) = y'_i \quad i=0,1,2,\dots,n$$

要求一个插值多项式满足条件

$$H(x_i) = y_i \quad H'(x_i) = y'_i \quad i=0,1,2,\dots,n$$

若 $H(x)$ 存在，则称为函数 $f(x)$ 的 **Hermite插值多项式**。

因为 $H(x)$ 是一个次数不高于 $2n+1$ 次的多项式，常记为 $H_{2n+1}(x)$

$$H_{2n+1}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n+1}x^{2n+1}$$

定理： 满足上述插值条件且次数不大于 $2n+1$ 的多项式是唯一的。

课程回顾

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n h_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n g_i(x) f'(x_i)$$

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \left[1 - 2(x - x_i) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_j} \right] (l_i(x))^2 + \sum_{i=0}^n f'(x_i) (x - x_i) (l_i(x))^2$$

$$R_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} [(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)]^2$$

课程回顾

定义： 设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的一个连续可微函数,在区间 $[a,b]$ 上给定一组基点:

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b$$

设函数 $S(x)$ 满足条件

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, 2, \cdots, n-1$)上是次数不超过 k 的多项式;

(2) $S(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有 $k-1$ 阶连续导数;

则称 $S(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的 k 次样条函数。 $x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为**样条节点**,其中 $x_1, \cdots, x_{n-1}$ 称为**内节点**, x_0, x_n 称为**边界节点**。当 $k=3$ 时, 便成为最常用的**三次样条函数**

课程回顾

设 $y = f(x)$ 在 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 的值为 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ ，若函数 $S(x)$ 满足下列条件

(1)在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上为三次多项式

$$(2) S(x_i) = f(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n \quad (5.13)$$

$$(3) S'(x_i^-) = S'(x_i^+) \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的三次样条插值函数，简称三次样条。

课程回顾

$$\begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}, & \lambda_i = 1 - \mu_i \\ d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n-1)$$

第1类边界条件: $S''(x_0) = M_0, S''(x_n) = M_n$

设 $\lambda_0 = 0, d_0 = 2y_0'', \mu_n = 0, d_n = 2y_n''$ (为凑下面表达形式)

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

特别地, $M_0 = M_n = 0$ 称为**自由边界**, 对应的样条函数称为**自然样条**

课程回顾

$$\begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}, & \lambda_i = 1 - \mu_i \\ d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n-1)$$

第2类边界条件: $S'(x_0) = y'_0, S'(x_n) = y'_n$

$$S'(x) = -M_0 \frac{(x_1 - x)^2}{2h_1} + M_1 \frac{(x - x_0)^2}{2h_1} + \frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{M_1 - M_0}{6} h_1$$

$$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - y'_0 \right) = d_0$$

$$M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_n} \left(y'_n - \frac{y_{n-1} - y_n}{h_n} \right) = d_n$$

若 $\lambda_0 = 1, \mu_n = 1$, 亦有(为凑下面表达形式)

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

课程回顾

$$\begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}, & \lambda_i = 1 - \mu_i \\ d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \end{cases} \quad (i=1, 2, \dots, n-1)$$

第3类边界条件: $f(x)$ 是周期函数, 满足条件

$$S(x_0) = S(x_n), \quad S'(x_0^+) = S'(x_n^-), \quad S''(x_0^+) = S''(x_n^-)$$

$$\begin{cases} M_n = M_0 \\ \lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = d_n \end{cases}$$

其中 $\mu_n = \frac{h_n}{h_n + h_1}, \lambda_n = 1 - \mu_n, d_n = 6 \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right) (h_1 + h_n)^{-1}$

有

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & \dots & \dots & \dots \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

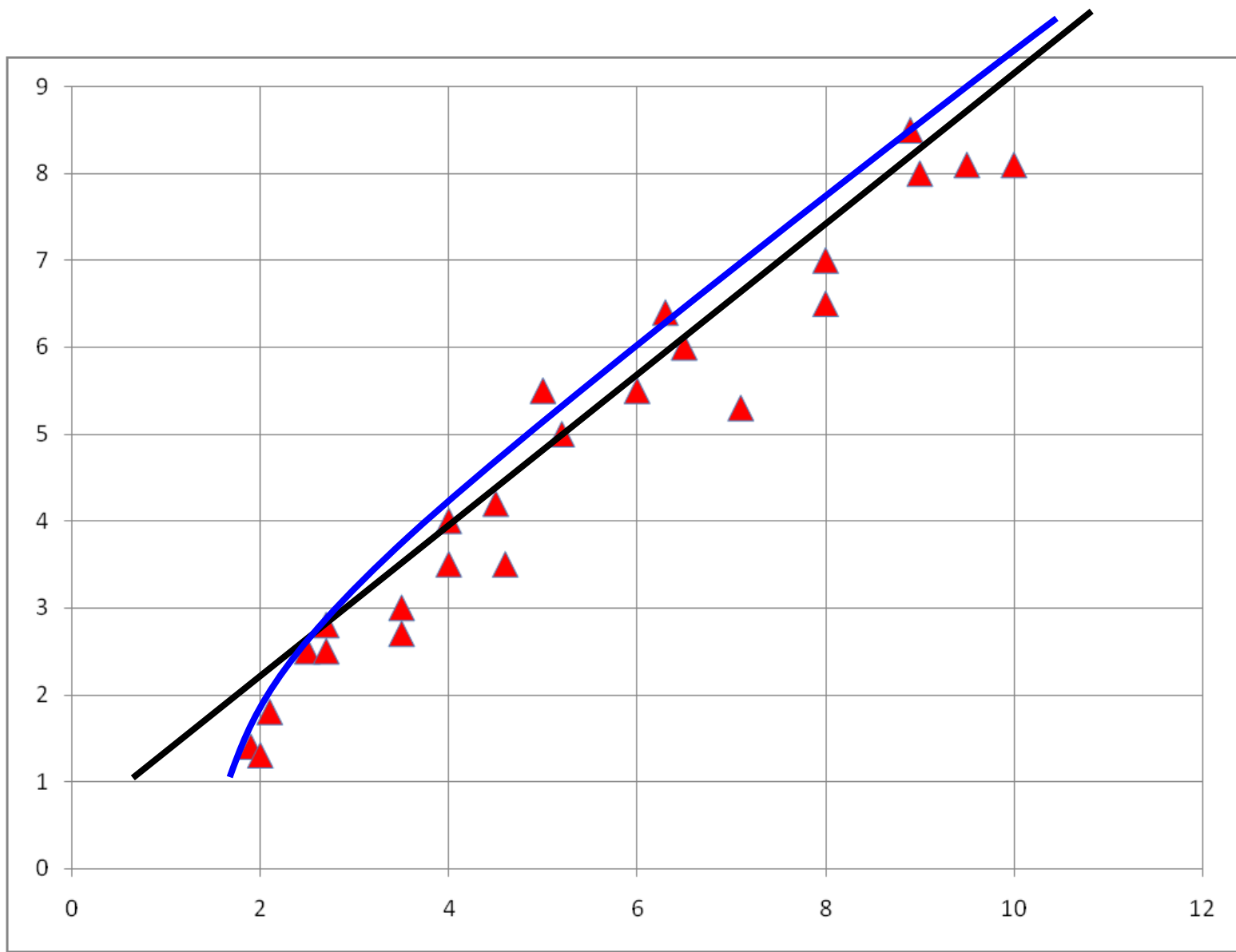
最小二乘法

问题描述

[例]某种合成纤维的强度与其拉伸倍数有直接关系，下表是实际测定的24个纤维样品的强度与相应拉伸倍数的记录

编号	拉伸倍数	强度 kg/mm ²	编号	拉伸倍数	强度 kg/mm ²
1	1.9	1.4	13	5.0	5.5
2	2.0	1.3	14	5.2	5.0
3	2.1	1.8	15	6.0	5.5
4	2.5	2.5	16	6.3	6.4
5	2.7	2.8	17	6.5	6.0
6	2.7	2.5	18	7.1	5.3
7	3.5	3.0	19	8.0	6.5
8	3.5	2.7	20	8.0	7.0
9	4.0	4.0	21	8.9	8.5
10	4.0	3.5	22	9.0	8.0
11	4.5	4.2	23	9.5	8.1
12	4.6	3.5	24	10.0	8.1

6.1 问题描述



6.1 问题描述

- 在各种插值方法中，假设数据点是精确的，所要求出的插值曲线必须通过每一个数据点。但在实际工作中由于各随机因素的干扰，所得到的数据不可避免存在误差。因此，插值方法只能适用那些误差可以忽略不计的情况，当误差较大而不能忽略时，又如何通过这些观测数据确定其内在的变化规律呢？
- 如上图所示，需要从一组获得的数据点中，寻找变量与变量之间的变化规律。用几何方法来解释，就是用已知平面内的一组点，来确定一条曲线，使该曲线能在整体上刻画这组点的变化趋势而不需通过每个点，我们称这种方法为曲线拟合，所求出的曲线称为拟合曲线。

6.1 问题描述

➤ 曲线拟合问题的数学提法

设在直角坐标系中给定 $m + 1$ 对数据 (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, m$, 其中 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b$ 。又选定 $n + 1$ 个在区间 $[a, b]$ 上连续且线性无关的基函数 $\varphi_j(x)$, $j = 0, 1, \dots, n$, 其中 $n \leq m$, 问题是要在曲线族 $P(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$ 中寻找一条曲线, 在某种原则下对给定数据拟合的最好。

常见做法:

- 使 $\max_{1 \leq i \leq m} |P(x_i) - y_i|$ 最小

- 使 $\sum_{i=1}^m |P(x_i) - y_i|$ 最小

- 使 $\sum_{i=1}^m |P(x_i) - y_i|^2$ 最小

太复杂

不可导, 求解困难

最小二乘法

6.2 最小二乘拟合

定义:

若曲线 $P^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x)$ 使得

$$\sum_{i=0}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2 = \min_{\{a_j\}} \sum_{i=0}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2$$

成立, 则称曲线 $P^*(x)$ 为按最小二乘原则确定的对已知数据的拟合曲线。

记

$$\delta(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=0}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2$$

6.2 最小二乘拟合

容易看出 δ 是系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的 $n+1$ 元二次多项式, 所以可以用多元函数求极值的方法求其最小值点和最小值

对函数 δ 求偏导数并令其为零, 可得:

$$\frac{\partial \delta}{\partial a_k} = 0 \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$\text{即} \quad \sum_{i=0}^m 2 \left(\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right) \varphi_k(x_i) = 0$$

$$\text{得: } 2 \left[\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i) - \sum_{i=0}^m y_i \varphi_k(x_i) \right] = 0$$

$$\text{若引入记号: } (\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=0}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i)$$

$$(\varphi_k, f) = \sum_{i=0}^m \varphi_k(x_i) y_i$$

6.2 最小二乘拟合

$$\text{则有: } \sum_{j=0}^n a_j (\varphi_k, \varphi_j) = (\varphi_k, f) \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$\therefore$ 可得矩阵

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \dots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \dots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \dots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \dots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}$$

当 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关时存在唯一解

$a_i (i = 0, 1, \dots, n)$

法方程组

6.2 最小二乘拟合

[例] 给定函数值表, 求 $f(x)$ 的最小二乘拟合函数 $P^*(x)$

x_i	0.24	0.65	0.95	1.24	1.73	2.01	2.23	2.52	2.77	2.99
y_i	0.23	-0.26	-1.10	-0.45	0.27	0.10	-0.29	0.24	0.56	1.00

解: 在坐标平面上描出上表中的数据点, 根据点的分布情况, 选取

$$\varphi_0(x) = \ln x, \varphi_1(x) = \cos x, \varphi_2(x) = e^x$$

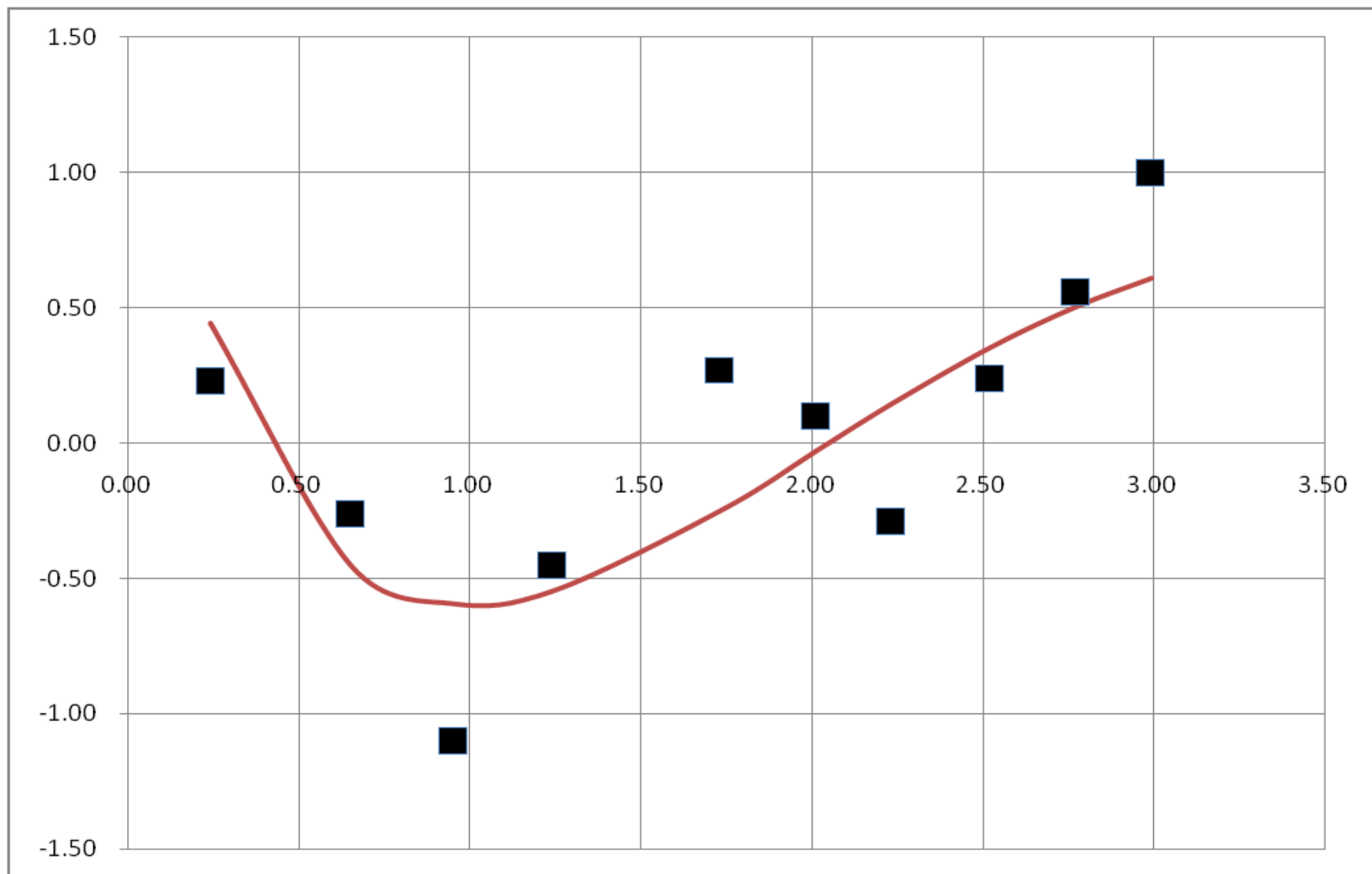
设 $P^*(x) = a\varphi_0 + b\varphi_1 + c\varphi_2$

可得法方程
$$\begin{bmatrix} 6.7941 & -5.3475 & 63.2589 \\ -5.3475 & 5.1084 & -49.0086 \\ 63.2589 & -49.0086 & 1002.5065 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6131 \\ -2.3827 \\ 26.7728 \end{bmatrix}$$

解得 $a = -1.0410, b = -1.2613, c = 0.03073$

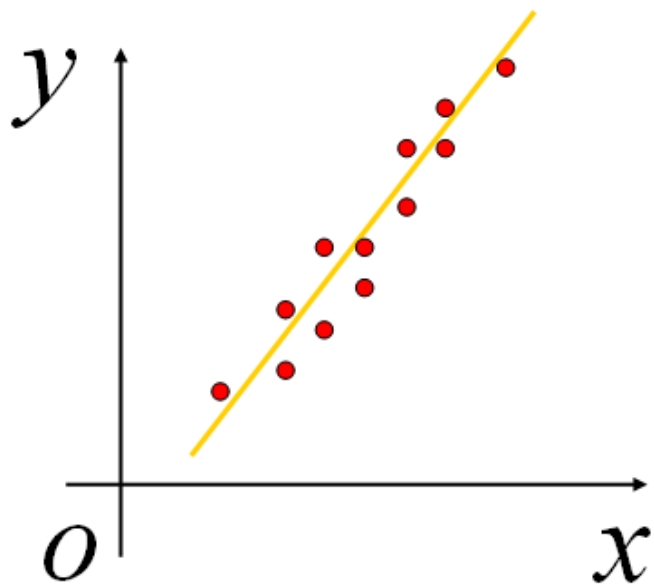
所以 $P^*(x) = -1.0410 \ln x - 1.2613 \cos x + 0.03073 e^x$

6.2 最小二乘拟合

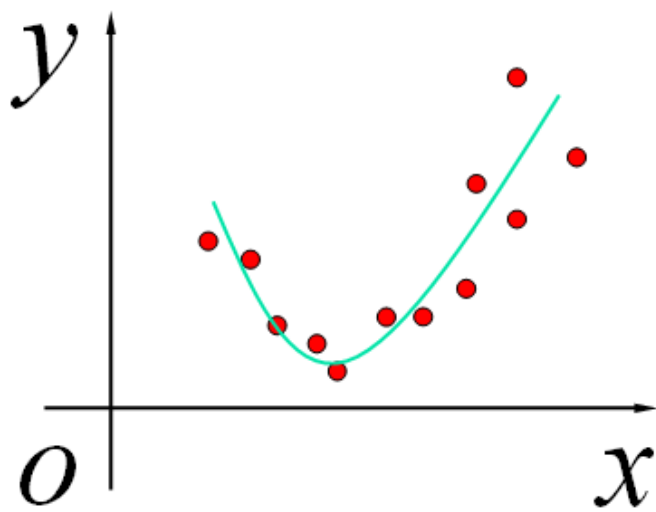


6.2 最小二乘拟合

注：最小二乘问题中，如何选择数学模型很重要，即如何选取函数空间 $\Phi = \text{span} \{ \varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n \}$ ，通常需要根据物理意义，或所给数据的分布情况来选取合适的数学模型。



$$y = ax + b$$



$$y = ax^2 + bx + c$$

6.3 代数多项式拟合

$\Phi = P_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$, 则相应的法方程为

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m 1 & \sum_{i=0}^m x_i & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^n \\ \sum_{i=0}^m x_i & \sum_{i=0}^m x_i^2 & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=0}^m x_i^n & \sum_{i=0}^m x_i^{n+1} & \cdots & \sum_{i=0}^m x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m f_i \\ \sum_{i=0}^m x_i f_i \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^m x_i^n f_i \end{bmatrix}$$

此时 $P^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* x^k$ 称为**代数拟合多项式**。

6.3 代数多项式拟合

[例]求下面数据表的二次最小二乘拟合多项式。

x_i	0	0.25	0.50	0.75	1.00
$f(x_i)$	1.0000	1.2840	1.6487	2.1170	2.7183

解： 设二次拟合多项式为 $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

可得法方程

$$\begin{bmatrix} 5 & 2.5 & 1.875 \\ 2.5 & 1.875 & 1.5625 \\ 1.875 & 1.5625 & 1.3828 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8.7680 \\ 5.4514 \\ 4.4015 \end{bmatrix}$$

解得 $a_0 = 1.0052, a_1 = 0.8641, a_2 = 0.8437$

所以此数据组的二次最小二乘拟合多项式为

$$P_2(x) = 1.0052 + 0.8641x + 0.8437x^2$$

6.3 代数多项式拟合

特别的当 $n=1$ 时，是用途最广的线性拟合

法方程组

$$\begin{bmatrix} m & \sum_{i=0}^m x_i \\ \sum_{i=0}^m x_i & \sum_{i=0}^m x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m y_i \\ \sum_{i=0}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$

拟合方程: $y = a + bx$

6.3 代数多项式拟合

[例] 电流通过 2Ω 电阻，用伏安法测得的电压电流如表

$I(A)$	1	2	4	6	8	10
$V(V)$	1.8	3.7	8.2	12.0	15.8	20.2

用最小二乘法处理数据。

解：确定 $V=j(I)$ 的形式。将数据点描绘在坐标上可以看出这些点在一条直线的附近，故用线性拟合数据，即

$$V(I) = a_0 + a_1 I$$

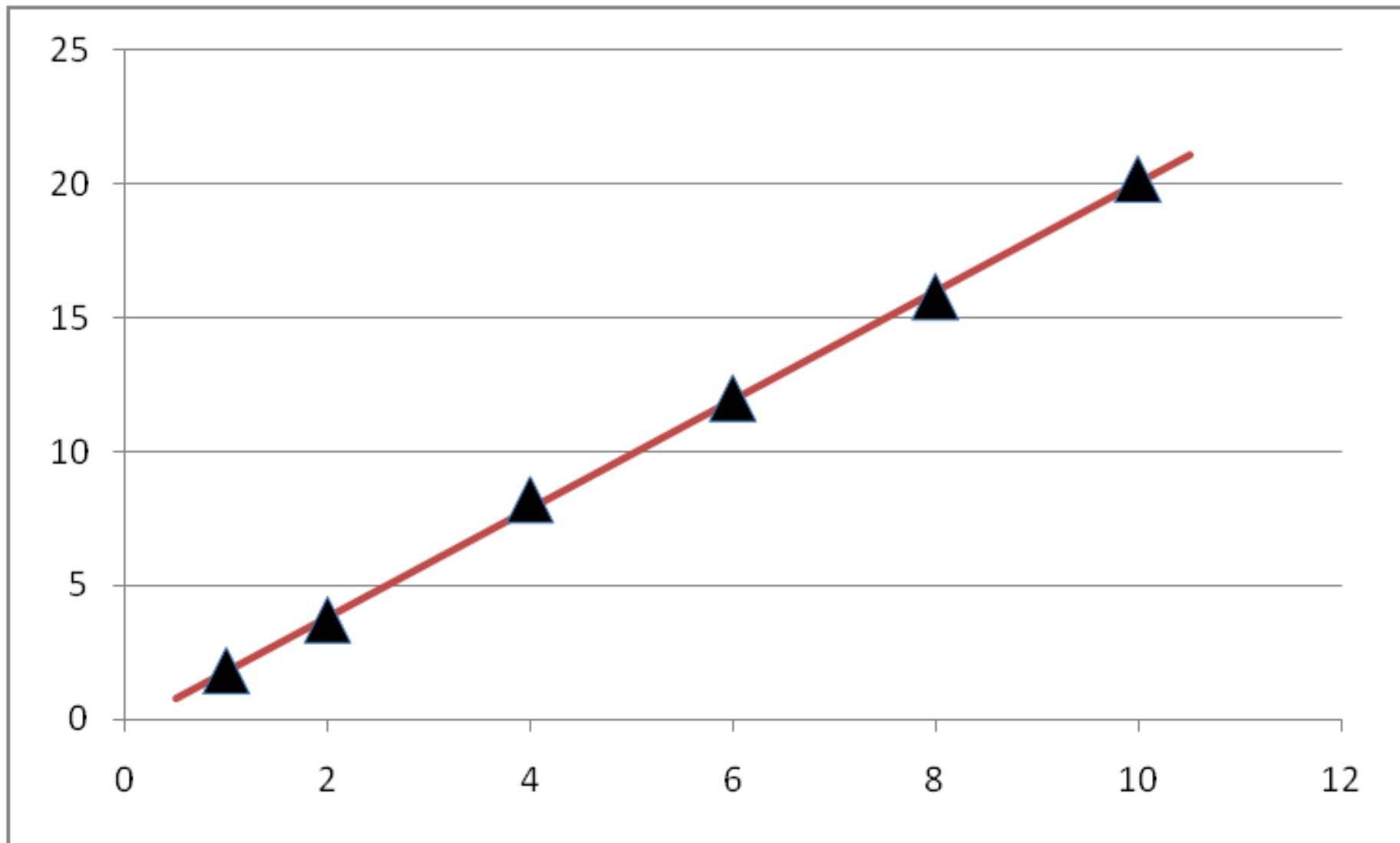
可得法方程

$$\begin{bmatrix} 6 & 31 \\ 31 & 221 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 61.7 \\ 442.4 \end{bmatrix}$$

解得

$$a_0 = -0.215, a_1 = 2.032$$

6.3 代数多项式拟合



6.4 非线性最小二乘问题

有时需要其它函数, 如 $s(x) = ae^{bx}$, $g(x) = ax^b$ 等拟合给定的数据, 这时建立的法方程是一个非线性方程组, 称这类拟合问题为**非线性最小二乘问题**。

[例]用指数函数 $y(x) = ae^{bx}$ 拟合下面的数据

x_i	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
y_i	5.10	5.79	6.53	7.45	8.46

解: 非线性最小二乘问题可以化成线性最小二乘问题求解。

$$\ln y = \ln a + bx$$

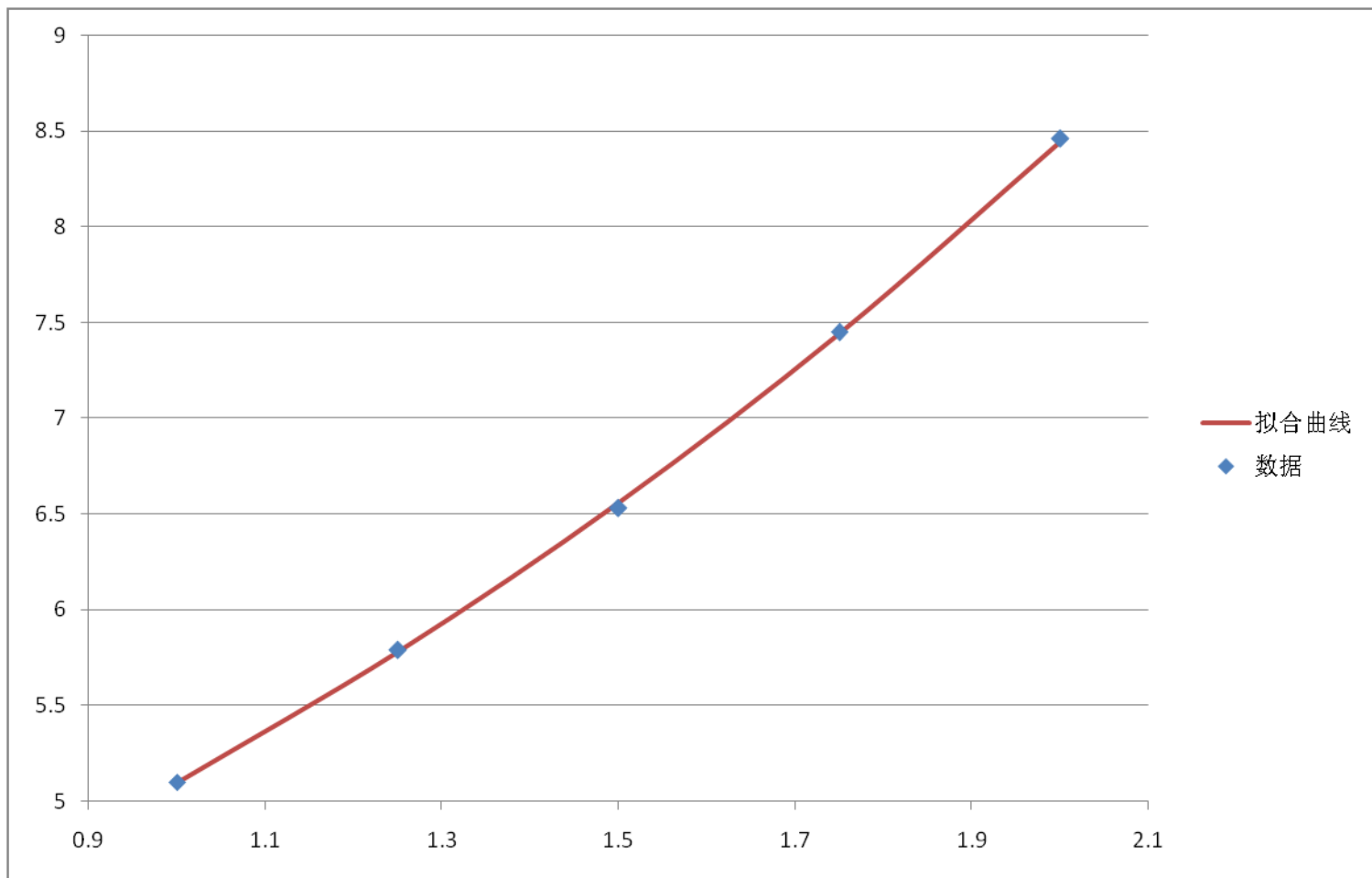
$$\text{令 } Y = \ln y \quad A = \ln a$$

$$Y = A + bx$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7.5 \\ 7.5 & 11.875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.405 \\ 14.424 \end{bmatrix}$$

$$y(x) = 3.072e^{0.506x}$$

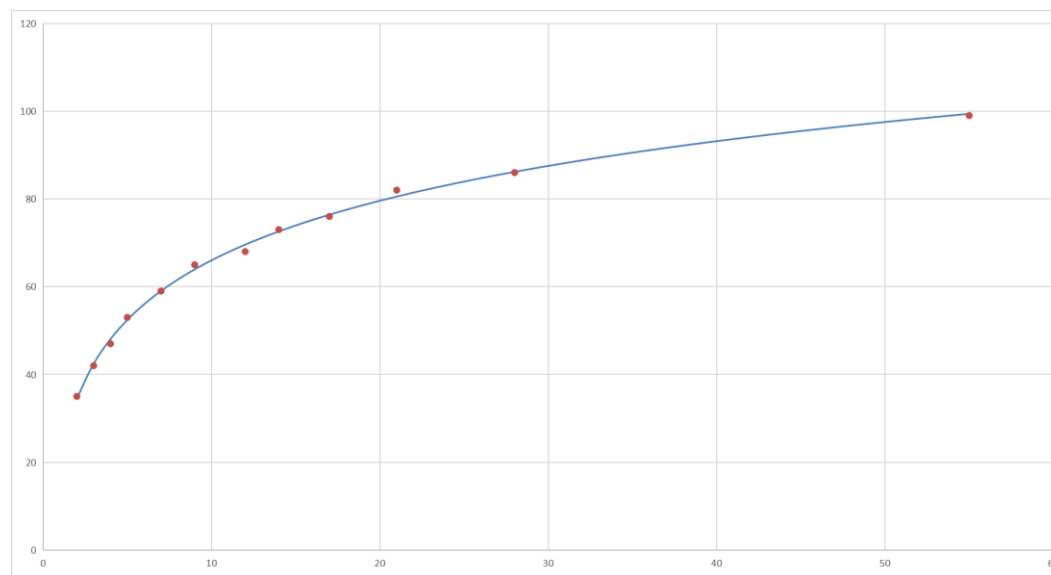
6.4 非线性最小二乘问题



课堂计算实验：

根据下表所列的数据，试使用 $y = a + b\ln(x)$ 型公式对数据进行拟合，写出法方程组并绘制拟合曲线（使用Excel/WPS）。

x	2	3	4	5	7	9	12	14	17	21	28	55
y	35	42	47	53	59	65	68	73	76	82	86	99



6.5 解矛盾方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$m > n$ 时称方程组是矛盾的或不相容的，无解。

可利用最小二乘原理求上述方程组的近似解

设残差平方和

$$I(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^m [b_k - (a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kn}x_n)]^2$$

问题转化为：求 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使得残差平方和极小。

方法：对 x_i 分别求偏导数，令其等于 0，得法方程。

6.5 解矛盾方程组

[例]确定下面的矛盾方程组的最小二乘解。

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 4y = -9 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$$

解：令

$$I(x, y) = (2x + 3y - 1)^2 + (x - 4y + 9)^2 + (2x - y + 1)^2$$

求偏导数得
$$\begin{cases} \frac{\partial I}{\partial x} = 18x + 18 = 0 \\ \frac{\partial I}{\partial y} = 52y - 80 = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = 20/13 \end{cases}$$

6.6 正交多项式的曲线拟合

问题：以幂函数为基函数时，即 $\varphi_j = x^j$ 时，当 n 较大时，如 $n > 7$ ，法方程往往是病态方程，病态将随着 n 的增大而增加。为了克服这一问题，引入**正交多项式**作为基函数。

定义：设给定点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 以及各点的权系数 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ ，如果多项式族 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 满足

$$(p_k, p_j) = \sum_{i=0}^m \omega_i p_k(x_i) p_j(x_i) = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ A_k \neq 0, & k = j \end{cases}$$

则称 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 为关于点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 的带权 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ 正交的多项式族。

正交多项式族的构造

给定 $(x_i, f(x_i))$ 和权系数 ω_i ，如何构造正交多项式族 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$

令

$$\begin{cases} p_0(x) = 1 \\ p_1(x) = (x - \alpha_0)p_0(x) = x - \alpha_0 \\ p_{k+1}(x) = (x - \alpha_k)p_k(x) - \beta_{k-1}p_{k-1}(x) \quad (k = 1, \dots, n-1) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_k = (xp_k, p_k)/(p_k, p_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \\ \beta_{k-1} = (p_k, p_k)/(p_{k-1}, p_{k-1}) \quad (k = 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

可以证明 $\{p_k(x)\}_{k=0}^n$ 是关于点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 的带权 $\{\omega_i\}_{i=0}^m$ 的正交的多项式族。

正交多项式族的构造

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \cdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \cdots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}$$

此时法方程简化为 $(p_k, p_k)a_k = (f, p_k)$, 即

$$a_k = \frac{(f, p_k)}{(p_k, p_k)} \quad (k = 0, \dots, n)$$

所求的拟合曲线为

$$g_n(x) = a_0 + a_1 p_1(x) + \cdots + a_n p_n(x)$$

- (1) 可以将构造正交多项式族、解法方程、形成拟合多项式穿插进行;
- (2) n 可以事先给定, 或在计算过程中根据误差来定;
- (3) 该方法非常适合编程实现, 只用递推公式, 并且当逼近次数增加时, 只要将相应地增加程序中的循环次数即可。
- (4) 该方法是目前多项式拟合最好的计算方法, 有通用程序。

正交多项式族的构造

[例]给定数据点及权系数，试用最小二乘法求拟合这组数据的多项式。

x_i	0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y_i	1.00	1.75	1.96	2.19	2.44	2.71	3.00
ω_i	1	1	1	1	1	1	1

解： 首先描点 (画图)，确定用二次多项式拟合这组数据，即

$$g(x) = a_0 p_0(x) + a_1 p_1(x) + a_2 p_2(x)$$

$$p_0(x) = 1 \quad \longrightarrow \quad p_0(x_i) = 1$$

$$\longrightarrow (p_0, p_0) = \sum_{i=0}^6 \omega_i p_0^2(x_i) = 7, \quad (f, p_0) = \sum_{i=0}^6 \omega_i f(x_i) p_0(x_i) = 15.05$$

$$\longrightarrow a_0 = (f, p_0) / (p_0, p_0) = 2.15 \quad \longrightarrow g_0(x) = a_0 p_0(x) = 2.15$$

正交多项式族的构造

令

$$\begin{cases} p_0(x) = 1 \\ p_1(x) = (x - \alpha_0)p_0(x) = x - \alpha_0 \\ p_{k+1}(x) = (x - \alpha_k)p_k(x) - \beta_{k-1}p_{k-1}(x) \quad (k = 1, \dots, n-1) \end{cases}$$

$$\alpha_0 = (xp_0, p_0)/(p_0, p_0) = \dots = 0.64$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_k = (xp_k, p_k)/(p_k, p_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \\ \beta_{k-1} = (p_k, p_k)/(p_{k-1}, p_{k-1}) \quad (k = 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

$$\rightarrow p_1(x) = x - \alpha_0 = x - 0.64$$

$$\{p_1(x_i)\}_{i=0}^6 = \{-0.64, -0.14, -0.043, 0.057, 0.16, 0.26, 0.36\}$$

$$\rightarrow a_1 = (f, p_1)/(p_1, p_1) = \dots = 1.98$$

$$\rightarrow g_1(x) = g_0(x) + a_1p_1(x) = 2.15 + 1.98(x - 0.64)$$

$$\alpha_1 = (xp_1, p_1)/(p_1, p_1) = \dots = 0.36$$

$$\beta_0 = (p_1, p_1)/(p_0, p_0) = \dots = 0.094$$

$$\rightarrow p_2(x) = \dots = x^2 - 0.98x + 0.12$$

$$\{p_2(x_i)\}_{i=0}^6 = \{0.12, -0.12, -0.11, -0.073, -0.021, 0.051, 0.14\}$$

$$\rightarrow a_2 = (f, p_2)/(p_2, p_2) = \dots = 1.00$$

$$\rightarrow g_2(x) = g_1(x) + a_2p_2(x) = x^2 + x + 1$$

常见的正交多项式

- 勒让德多项式(*Legendre*)
- 切比雪夫多项式(*Chebyshev*)
- 拉盖尔多项式(*Laguerre*)
- 埃尔米特多项式 (*Hermite*)

常见的正交多项式

•勒让德多项式(*Legendre*)

$$[-1,1], P_0(x)=1 \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^2$$

递推关系:

$$P_0(x)=1 \quad P_1(x)=x \quad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$$

$$P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots, n$$

常见的正交多项式

切比雪夫多项式(*Chebyshev*)

$$[-1,1], \omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \mathbf{T_n(x)=cos(narccosx)}$$

递推关系:

$$T_0(x)=1, \quad T_1(x)=x, \quad T_2(x)=2x^2-1,$$

$$T_3(x)=4x^3-3x, \dots\dots\dots$$

$$\begin{cases} T_0(x) = 1, T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), n = 1, 2, 3, \dots, n \end{cases}$$

常见的正交多项式

•拉盖尔多项式(*Laguerre*)

$$[0, +\infty), \omega(x) = e^{-x} \quad L_n(x) = e^x \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^n \cdot e^{-x})$$

•埃尔米特多项式 (*Hermite*)

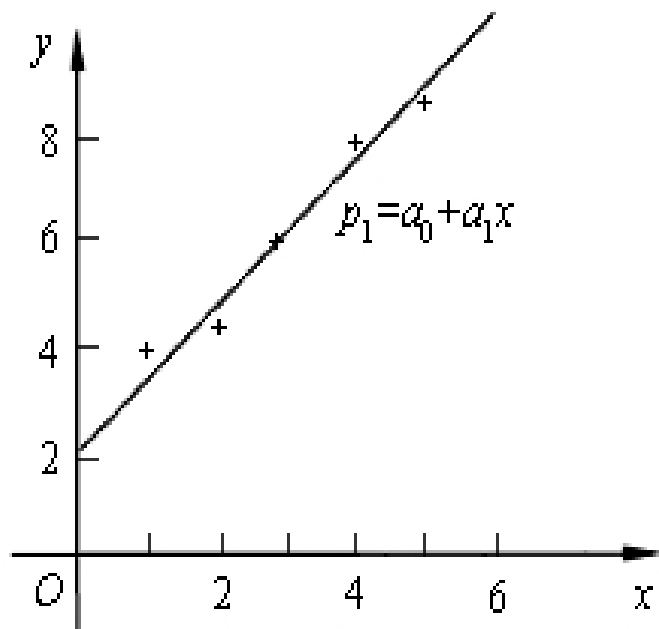
$$(-\infty, +\infty), \omega(x) = e^{-x^2} \quad H_n(x) = (-1)^{(n)} e^{x^2} \cdot \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

例题

例 已知观测数据如下所示，求它的拟合曲线。

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5

解：根据所给数据，在直角坐标下画出数据点，
从图中可以看出，各点在一条直线附近，故可取线性函数作为拟合曲线



例题

■令 $p_1(x) = a_0 + a_1x$ 将数据带入公式得,

$$\begin{cases} 5a_0 + 15a_1 = 31 \\ 15a_0 + 55a_1 = 105.5 \end{cases}$$

■解得 $a_0 = 2.45$; $a_1 = 1.25$ 。因此而得所求拟合曲线
为 $p_1(x) = 2.45 + 1.25x$ 。

$$\begin{bmatrix} m & \sum_{i=0}^m x_i \\ \sum_{i=0}^m x_i & \sum_{i=0}^m x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^m y_i \\ \sum_{i=0}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$

例题

例有一滑轮组，要举起 W 公斤的重物需要用 F 公斤的力，实验所得的数据如下表。求适合的近似公式。

W	20	40	60	80	100
F	4.35	7.55	10.40	13.80	16.80

$$f = \frac{247}{200} + \frac{625}{4000} w$$

课后作业：

课本第5、6、7题。

5. 在某次实验中，需要观察水分的渗透速度，测得时间 t 与水的质里 W 的数据如下：

$t(s)$	1	2	4	8	16	32	64
$W(s)$	4.22	4.02	3.85	4.59	3.44	3.02	2.59

且已知 t 与 W 之间的关系为 $W = At^S$ ，试用最小二乘法确定参数 A 和 S 。

6. 求形如 $y = a_0 e^{a_1 x}$ (a_0, a_1 为常数)的经验函数拟合下表给出的数据：

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	15.3	20.5	27.4	36.6	49.1	65.6	87.8	117.6

7. 求解下面矛盾方程组的最小二乘解：

$$\begin{cases} x+2y+z=2 \\ -3x+2y-z=-1 \\ 3x+2y-6z=12 \\ x+12y+z=3 \\ 4x-2y+3z=-9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1+2x_2+5x_3+9x_4=15 \\ 2x_1-4x_2+x_3+7x_4=21 \\ 7x_1-x_2-2x_3+6x_4=-9 \\ x_1+3x_2-6x_3+3x_4=4 \\ 2x_1+3x_2+x_3-9x_4=3 \\ x_1+2x_2-7x_3+3x_4=12 \end{cases}$$



谢谢各位同学！
